

Supply Chain Twin MVP

Week 1 交接文档

用途：供 Week 2 后续开发、审查与提示词协作连续兼容使用

结论：Week 1 已完成 TwinState → Scenario → Case → Evaluation 的基础链路，当前可以进入 Week 2。

本轮必须继续保护的冻结契约包括：case lookup truth、AI/ALT1/ALT2 decision codes、scenario JSON 的 entity_patches 作为 delta source、以及 _1/_2 runtime IDs。

1. 项目背景与本周目标

项目是一个 LangGraph-based human-supervised supply chain exception handling MVP，同时作为 thesis pilot prototype，研究主题是 Calibrated Supervision in Agentic Fulfillment Exception Handling。课程侧的目标是按 business use case → model selection/adaptation → prototype implementation 完成最终项目。

Week 1 的核心目标是把数据层和状态层打稳，使系统在没有 LLM 的情况下，也能完成 scenario 注入、case truth 管理与 deterministic evaluation。

Week 1 关键任务状态

任务	状态	当前结论	备注
Task 1.1 Twin State Schema	完成	可作为全部后续模块的状态锚点	src/twin_state.py 已稳定
Task 1.2 Scenario Configs	完成	已具备 machine-usable entity_patches	scenario 可真实 inject_shock
Task 1.3 Synthetic Cases + Ground Truth	完成	20 个 cases + summary + mapping 已形成 bridge contract	oracle truth 来自 case bank / CSV
Evaluation 基础契约	完成	lookup-truth contract 可本地测试复现	compute_total_cost 语义已澄清
Task 1.4 RAG Knowledge Base	未确认	本轮材料未显示完成证据	默认 Week 2 之前仍视为待做

2. Week 1 已冻结的关键设计决策

2.1 Bridge 架构而非“全量 TwinState 反推真值”

当前系统采用 hybrid lightweight-state + direct-lookup 设计。initial_state_snapshot 是给 Twin / LangGraph / UI / prompt 用的轻量上下文；cost_ground_truth 与 oracle 才是 evaluation 的权威数值真值。snapshot 不是 oracle 生成器。

2.2 Oracle truth 的唯一来源

case-level 的 action/cost/narrative truth 来自 Scenario Bank / CSV。后续不得让 agent 输出、UI 状态或 TwinState runtime 结果覆盖这些真值。

2.3 Evaluation action frame 已冻结

evaluation 层使用 AI / ALT1 / ALT2 三路 decision codes。它们是 supervision / case evaluation contract，不等于低层 operational action payload。Week 2 若接 Operational Agent，必须使用轻量 mapper，而不是直接把 decision code 塞给 TwinState.apply_action()。

2.4 Scenario delta 的权威来源已收敛

scenario JSON 中的 entity_patches 已被收敛为 scenario delta 的权威来源；build_snapshot() 应以 scenario JSON 为主，避免再出现 builder override 与 scenario 文件双真相。

2.5 Runtime IDs 保持 _1 / _2 体系

当前 repo 的稳定运行时 ID 为 SUP_1 / SUP_2、WH_1 / WH_2、CR_1 / CR_2、CZ_1 / CZ_2。Week 2 禁止再引入 SUP_A / CAR_A 等第二套 runtime ID。

3. 已搭建好的结构与主链

当前 Week 1 的 backbone 可以概括为：TwinState → Scenario → Case → Evaluation。它已经足以支撑 Week 2 进入 LangGraph skeleton、Governance Agent 与 supervisor flow。

Twin State 层

- 包含 Supplier / Warehouse / Carrier / CustomerZone 四类实体和 TwinState 根状态。
- 核心方法：initialize_from_config()、inject_shock()、apply_action()、compute_total_cost()、to_prompt_context()。
- 这是后续 graph state、agent prompt 与 UI 状态显示的基础 contract。

Scenario 层

- 每个 scenario 现在都同时包含 narrative 字段与 machine-usable entity_patches。

- scenario 已不再只是说明卡片，而是可直接喂给 TwinState.inject_shock() 的 delta 文件。
- 你本地已验证 scenario → inject_shock → state change 以及 scenario → build_snapshot 链路通过。

Case 层

- 20 个 case JSON 已形成完整 bridge schema。
- 核心字段包括：oracle、agent_recommendation_action_code、decision_options、cost_ground_truth、initial_state_snapshot、traceability_text、feedback_text。
- build_cases_from_bank.py 负责从 case bank truth 生成 cases / summary / mapping，并做一致性校验。

Evaluation 层

- src/evaluation.py 已实现 regret、override、unnecessary override、override effectiveness 等核心 thesis 指标。
- evaluation 读取 case JSON lookup truth，不依赖 TwinState 重算 oracle。
- compute_total_cost(case, action_code) 与 TwinState.compute_total_cost() 同名但语义不同，这一区别已在 Week 1 文档化。

4. 关键文件清单（每个文件一句话）

4.1 核心基础文件

文件	作用 / 一句话概括
src/twin_state.py	状态机与 runtime twin 核心；定义实体、shock 注入、action 应用、runtime cost 计算和 prompt 序列化。
data/configs/baseline_network.json	TwinState 的 canonical baseline config；scenario 注入测试从这里初始化。
data/baseline_twin_state.json	case bridge 使用的 baseline defaults 来源；用于生成 initial_state_snapshot。

4.2 Scenario 文件

文件	作用 / 一句话概括
data/scenarios/inventory_discrepancy.json	库存差异类 canonical scenario；现已包含 machine-usable patch。
data/scenarios/carrier_disruption.json	承运商 disruption scenario；保留 narrative + weather fallback，并增加 runtime patch。
data/scenarios/customer_service_recovery.json	客户恢复 / customer-facing pressure 场景模板。
data/scenarios/warehouse_capacity_or_equipment_issue.json	仓库设备/产能问题场景模板。

data/scenarios/sla_pressure.json	SLA pressure 场景模板，可通过 patch 修改 deadline/pressure 状态。
data/scenarios/split_vs_hold.json	split vs hold 履约分歧场景模板。
data/scenarios/compliance.json	合规 / regulated shipment 场景模板。

4.3 Case / mapping / evaluation 文件

文件	作用 / 一句话概括
scripts/build_cases_from_bank.py	Task 1.2 / 1.3 主桥接脚本；从 CSV 生成 cases、summary 和 mapping，并做验证。
data/cases/*.json	20 个 case 的 evaluation unit；包含 oracle、cost_ground_truth、snapshot、traceability 与 feedback。
data/case_summary.csv	20 个 case 的紧凑总表，便于快速查看风险、块类型与 action costs。
data/mappings/case_to_scenario_map.json	case 到 canonical scenario 的映射索引。
src/evaluation.py	基于 case lookup truth 的 deterministic evaluation contract。
tests/test_case_generation.py	保护 case 文件、summary、refs 与 oracle consistency 不被改坏。
tests/test_evaluation.py	保护 regret / override / oracle consistency 等 thesis 指标语义。
tests/test_scenario_injection.py	保护 scenario JSON 的 entity_patches 真能 inject shock，并且 build_snapshot 使用 scenario JSON delta。

4.4 Source-of-truth / specification 文件

文件	作用 / 一句话概括
TianshiWang_Redesigned_Scenario_Bank_v3.csv	当前 case-level oracle truth 的第一权威来源。
SPEC_BRIDGE.md	Week 1 bridge 的正式 contract 文档；解释为何 evaluation 使用 lookup truth。
1.Supply_Chain_Twin_Project_Proposal.docx	系统蓝图与 thesis-aligned 架构说明。
3.Task_Breakdown_Implementation_Roadmap.docx	4 周 sprint 计划与 critical path 依赖图。

5. Week 1 已解决的问题

已解决问题	当前状态 / 解决方式
Scenario 过去是 narrative-only	现在所有 7 个 canonical scenario 都已具备 entity_patches，可真实驱动 TwinState.inject_shock()。
Scenario 与 builder 之间可能出现双真相	scenario JSON 已成为 delta 的单一权威来源方向；

	build_snapshot() 不应再依赖独立硬编码 override。
evaluation 与 TwinState 的 compute_total_cost 容易混淆	Week 1 已补充语义说明，明确 evaluation 读取 case lookup truth，而 TwinState 计算 runtime simulation cost。
pytest 本地可复现性不足	测试导入路径问题已经修正，现在你本地可以直接运行核心 Week 1 测试集。
Week 1 主链是否真正打通不清楚	你本地已经验证 scenario/runtime/build_snapshot checks passed，并跑通了 481 个核心测试。

6. 已吸收进本报告的 Claude 总结内容（并已纠偏）

- 已吸收：课程 deadline 与 thesis pilot 背景、critical path 状态、Governance Agent 是 Week 2 核心、scenario patch 摘要、split-cost design ($c_{direct} + c_{outcome} = c_{total}$)、aggregate_metrics 延后到 Week 3、weather_location / 可选 scenario family 的非阻断 TODO。
- 已纠偏：当前 repo 的稳定 runtime IDs 仍以 CR_1 / WH_1 / SUP_1 / CZ_1 为准，不采用 CAR_A / WH_A 体系。
- 已纠偏：你本地真实可复现的核心测试结果是 481 passed；任何 earlier report 中的 516 / 462+54 等统计不再作为 handoff 基准。
- 已纠偏：AI-error cases 不按“4 个”冻结，当前更稳妥的口径是以后续 case bank 与 tests 中的真实数据为准。

7. Week 2 必须继续遵守的兼容规则

- 不要让 TwinState 重新定义或覆盖 oracle truth。TwinState 的 runtime cost 只用于 simulation / action selection；case JSON 的 cost_ground_truth / oracle 才是 evaluation 权威真值。
- 不要把 AI / ALT1 / ALT2 直接当作低层 operational action。它们是 supervision / evaluation decision codes；Week 2 若引入 operational actions，必须加轻量 mapper。
- scenario injection 一律优先走 data/scenarios/<scenario_id>.json → entity_patches → TwinState.inject_shock()。不要在 graph、agent、UI 里再复制一套 hardcoded scenario delta。
- 继续使用 _1 / _2 runtime IDs，避免第二套命名体系造成 contract 漂移。
- 后续所有关于数字、标签、metrics 的判断都优先 deterministic logic；LLM 只能负责解释、组织证据和生成结构化理由，不负责定义 numeric truth。
- 继续保护 critical path，不要在 Week 2 把时间烧在战略仿真、额外 agent、复杂天气、优化器或 UI 美化上。

8. 已知 TODO 与边界（当前非阻断）

- RAG knowledge base（Task 1.4）在本轮材料里没有看到完成证据；默认仍视为待做项。

- case JSON 的 initial_state_snapshot 是否已按新 build_snapshot() 重新生成，目前没有单独留档证据；如果 Week 2 直接依赖 case snapshot.current_disruptions 做 UI 展示，建议先重跑一次 build_cases_from_bank.py。
- aggregate_metrics() 尚未作为 blocker 实现，可放到 Week 3 evaluation/dashboard 阶段补入。
- carrier_disruption.json 的 weather_location 仍可保持 narrative-only TODO，不阻断 Week 2。
- demand_surge.json 与 supplier_delay_or_shutdown.json 当前不是 20-case bank 的必需 scenario family，如后续扩展案例再补。
- 当前目录不是 git repo，因此缺少版本控制级审计证据；这不阻断开发，但会影响后续可追溯性与最终留档。

9. Week 2 建议开工顺序

- 先定义 GraphState / shared state schema：沿用 TwinState + case metadata + governance output slots。
- 先冻结 Governance Agent output contract：这是 Week 2 的真正核心，因为它要承接 risk label、traceability、cost summary 与 recommended action。
- 再接 Operations Agent 与 Cost Agent：Operations 基于 TwinState + scenario context，Cost Agent 尽量保持 deterministic / rule-based 计算与解释。
- 最后再接 supervisor flow：human approve / override / verify（如保留），evaluation 继续走 src/evaluation.py。
- 任何 agent 输出都不得改写 case oracle truth；agent 只能生成建议、解释和结构化治理输出。

Week 2 接手一句话说明：现在可以把 Week 1 视为“状态层 + scenario 层 + case truth 层 + evaluation 层 contract 已冻结”的基础版本。Week 2 的任务不是回头改真值来源，而是在这些 contract 之上搭 Graph、Governance Agent、Operations/Cost Agent 和 supervisor flow。